

Синхротрон для ИК-микроскопии: количественное сравнение с Global



Матяш А.Р.¹, Ташкеев Н.А.¹, Мельников А.Р.¹ и Вебер С.Л.^{1*}
¹Институт «Международный томографический центр» СО РАН, Новосибирск, Россия

Введение
СКИФ, синхротрон 4-го поколения, будет иметь первую в РФ станцию ИК-диапазона. Мы сравнили яркость и интегральную мощность термоэмиссионного источника Global с расчётным излучением с поворотного магнита (ПМ) СКИФ, чтобы понимать достижимые параметры. Анализ проведён в диапазоне длин волн от 1 до 1000 мкм.

Основные понятия
Оптический фазовый объём – произведение площади (S) источника и его углового размера (Ω). Он инвариантен согласно теореме Лиувилля.

$$(1) \quad B = \frac{F}{S \cdot \Omega \cdot (\Delta E/E)}$$

- F : поток фотонов;
- S : площадь источника;
- Ω : угловой размер источника;
- $\Delta E/E$: полоса пропускания

Яркость (В) – отношение числа фотонов (в некоторой полосе, как правило 0.1%пп) к фазовому объёму. Яркость является одной из наиболее важных характеристик оптических систем, так как представляет собой Пуанкаре-инвариант и не может быть изменена посредством «пассивной оптики» (1).

1. Расчёт излучения поворотного магнита СКИФ
Расчёты проводились при помощи открытого ПО SRW (2). Конфигурация показана на Рис. 1. В расчётах использовались два поворотных магнита (1.3 м, 0.55 Т). Мы оценили поток фотонов, падающих на первое зеркало для $\lambda = 1, 10, 100, 1000$ мкм в 0.1%пп.

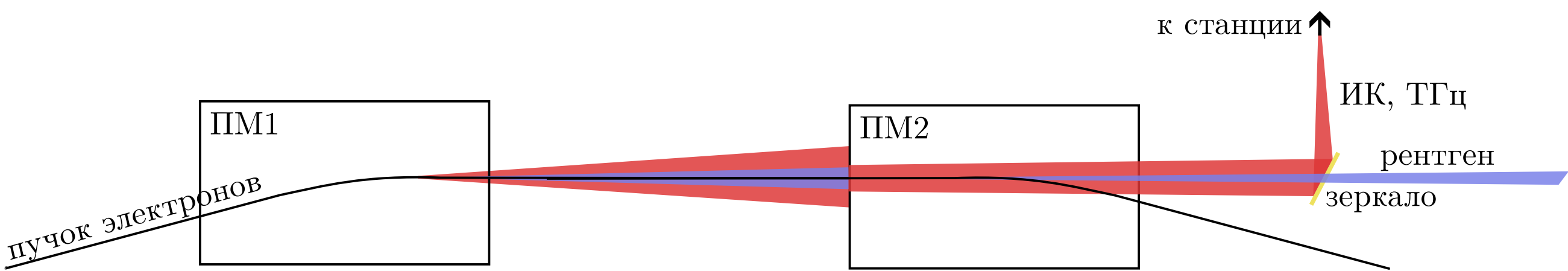


Рис. 1. Конфигурация для расчёта

2. Прямые измерения теплового источника
Получить реальные параметры (S и Ω) для источника сложной формы – тяжёлая задача. Однако, инвариантность яркости значительно упрощает задачу, позволяя проводить расчёт для некоторого эффективного источника, к примеру, апертуры (Рис. 2). Так получить желаемые параметры можно при помощи простых измерений геометрии. Определённый при помощи прямого измерения геометрии фазовый объём составил $3.9 \text{ мм}^2 \cdot \text{ср}$.

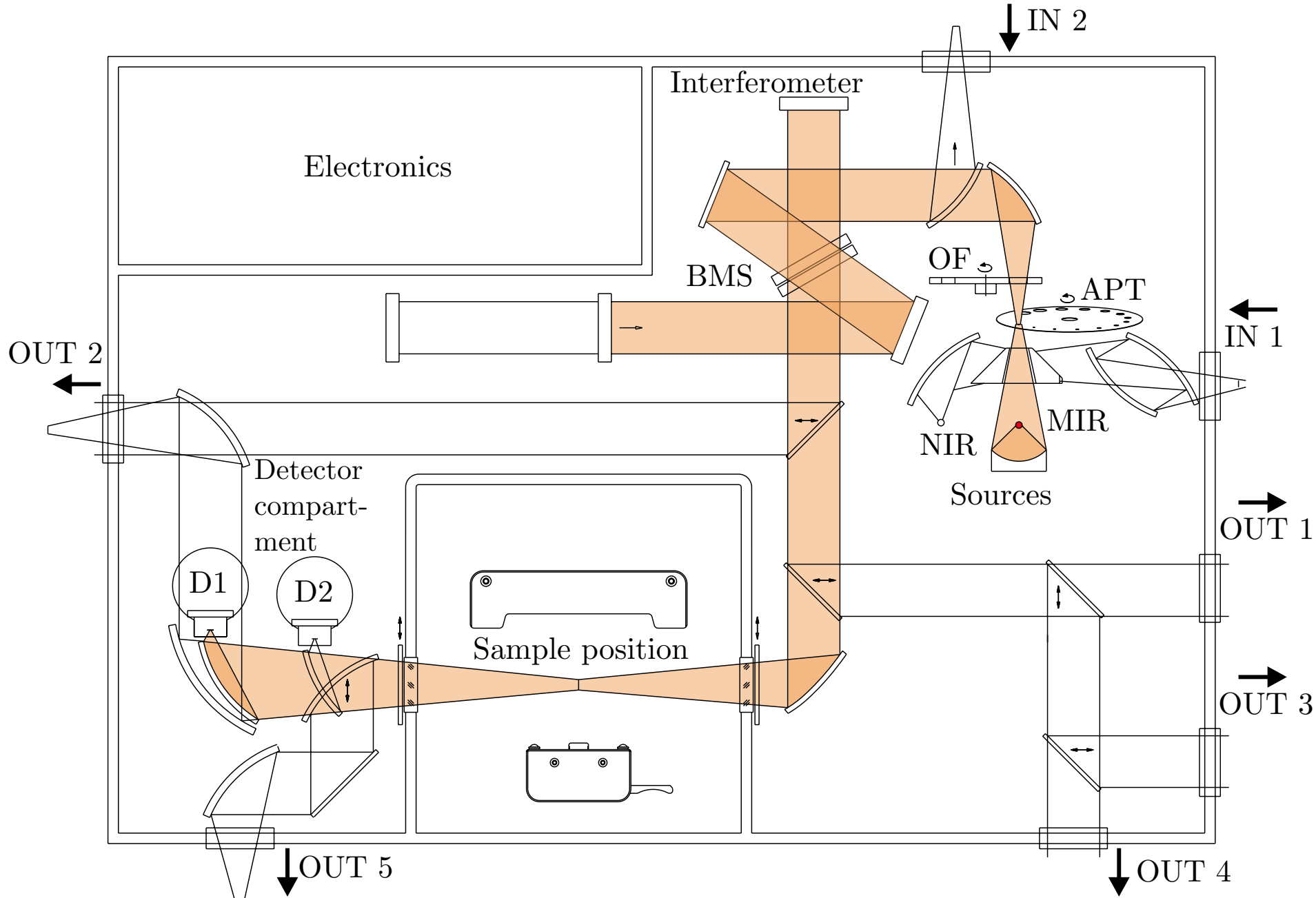


Рис. 2. Схема Фурье-ИК спектрометра Bruker Vertex 80v

3. Непрямые измерения теплового источника
Спектр абсолютно чёрного тела (АЧТ) задаёт Уравнение 2. Умножая на ширину полосы (0.001ν) и деля на энергию фотонов в полосе ($h\nu$) по определению получаем яркость (Уравнение 3).

$$BB(\nu, T) = \frac{2h\nu^3}{c^2} \frac{1}{e^{\frac{h\nu}{kT}} - 1} = \left[\frac{\text{Вт}}{\text{ср} \cdot \text{м}^2 \cdot \text{Гц}} \right]$$

$$BB_{0.1\% \text{ bw}} = \frac{2\nu^3}{c^2} \frac{1}{e^{\frac{h\nu}{kT}} - 1} \cdot 0.001 = \left[\frac{\text{фот}}{\text{с} \cdot \text{ср} \cdot \text{м}^2} \right]$$

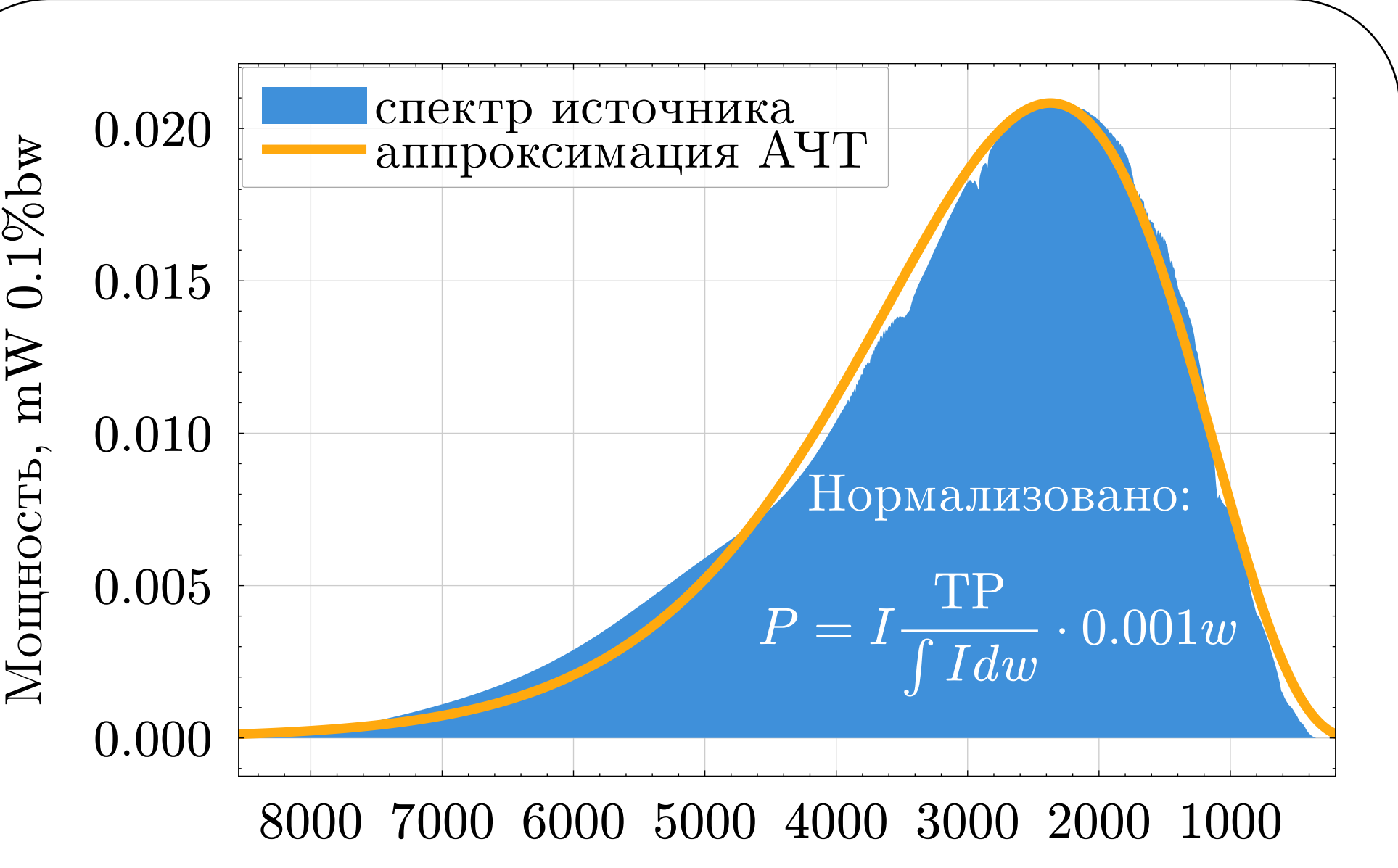


Рис. 3. Mid-IR source's spectrum in vacuum

Мы использовали Bruker Vertex 80v для записи спектра источника (Рис. 3) в вакуумированном кюветном отделении (КО). Отдельным измерением получили мощность при помощи калиброванного датчика Ophir Juno с сенсором Ophir 3P-A-THz. Аппроксимация спектра источника спектром АЧТ методом наименьших квадратов дала температуру 870 К и оптический фазовый объём $2.8 \text{ мм}^2 \cdot \text{ср}$.

4. Зависимость интегральной мощности от сечения конуса света
Измерили зависимость интегральной мощности от поперечного сечения конуса света. Результаты представлены на Рис. 4.

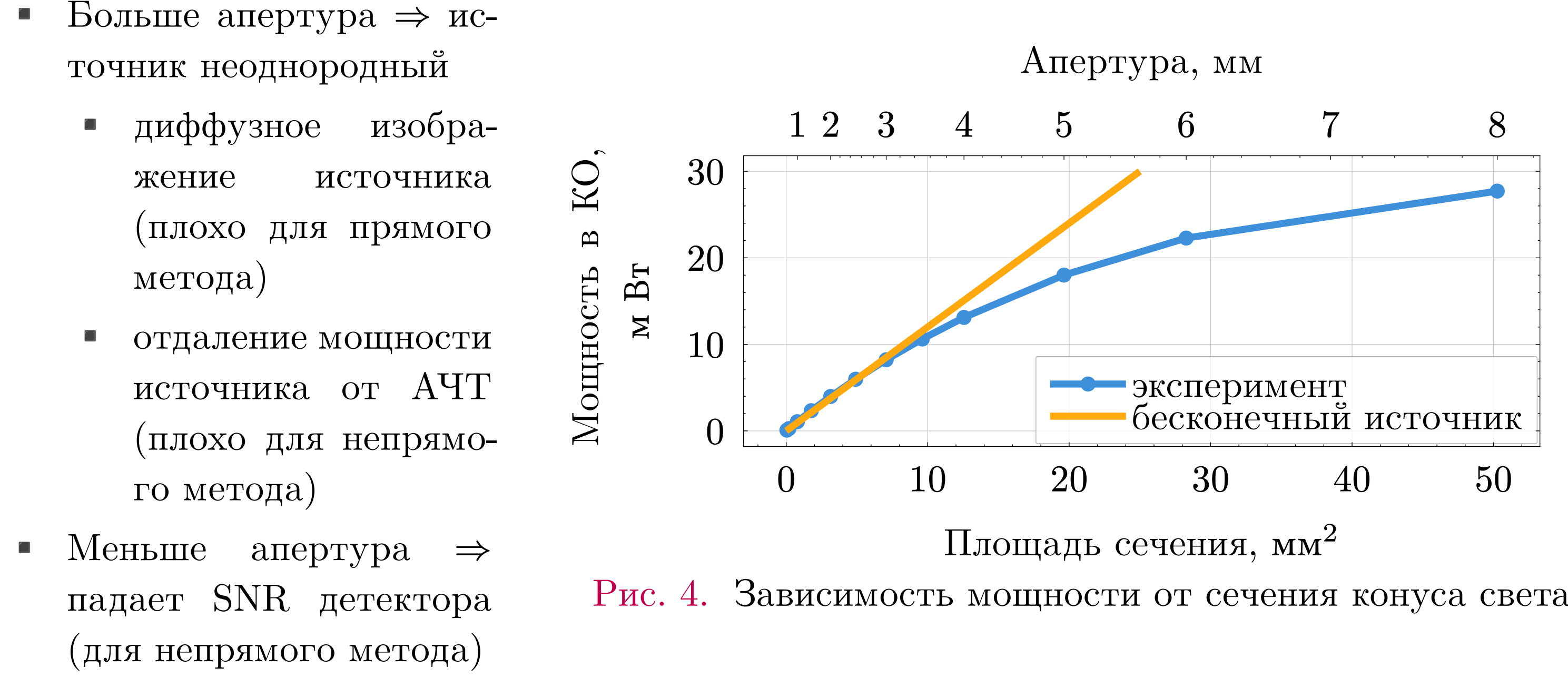


Рис. 4. Зависимость мощности от сечения конуса света

Как компромисс, проводили для апертуры 1 мм

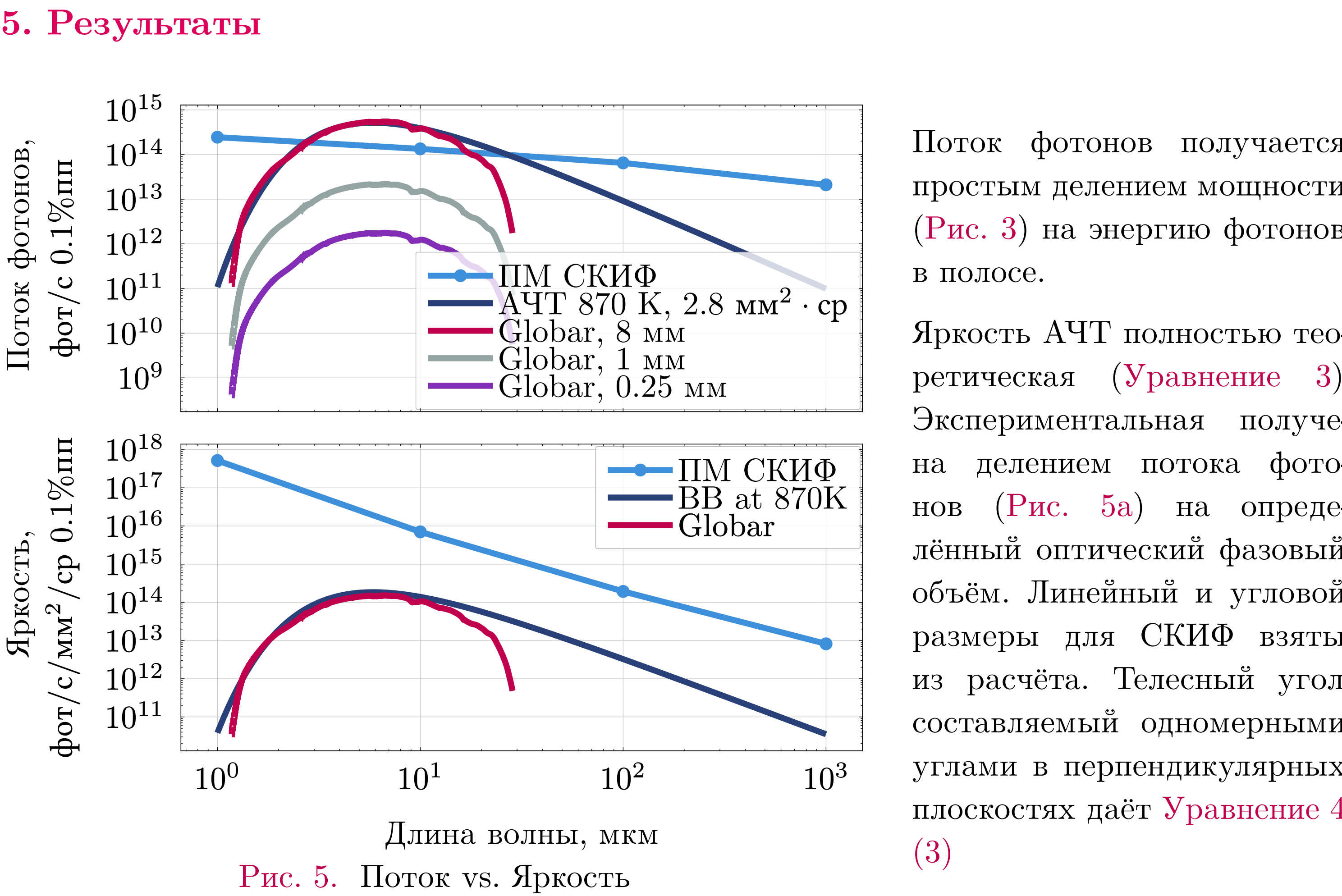


Рис. 5. Поток vs. Яркость

6. Интегральная мощность в разных спектральных диапазонах
Для более количественной характеристики источников мы проинтегрировали мощность (Рис. 5а), доступную для АЧТ в конфигурации Bruker Vertex 80v с апертурой 8 мм, и сравнили с синхротронным источником. Таблица 1 содержит результаты.

$$\Omega = 4 \sin^{-1} \left(\tan \left(\frac{\Theta_x}{2} \right) \tan \left(\frac{\Theta_y}{2} \right) \right)$$

	1 – 10	10– 100	100 – 1000	1 – 1000
СКИФ	36.5	1.9	0.1	38.5
АЧТ	24.9	2.4	< 0.005	27.7

Выводы

- Оптический фазовый объём для распространённого спектрометра Bruker Vertex 80v с максимальной апертурой (8 мм) определён $2.8 \text{ мм}^2 \cdot \text{ср}$
- СКИФ даёт превосходство в яркости на 2-3 порядка по сравнению с термоэмиссионным источником Global в среднем ИК и ТГц диапазонах
- СКИФ даёт 36.5 мВт мощности в полосе 1-1000 мкм в сравнении с 24.9 мВт для АЧТ с исключительным превосходством в ТГц области спектра, что является уникальным
- Благодаря высокой яркости СКИФ позволит эффективнее проводить эксперименты по ИК-микроскопии в том числе микрофлюидных систем

Список использованной литературы
Winston R, Wang C, Zhang W. Beating the Optical Liouville Theorem: How Does
1. Geometrical Optics Know the Second Law of Thermodynamics?. B. San Diego, CA; 2009. с. 742309. doi:10.1117/12.836029
2. Physical Optics Computer Code Optimized for Synchrotron Radiation. B. Seattle, WA; 2002. с. 145. doi:10.1117/12.481182
3. Mathematical Analysis of Solid Angle Subtended by a Beam with Rectangular Profile given Horizontal & Vertical Beam Angles (Radiometry/Photometry by HCR).

Работа выполнена при поддержке
Министерства науки и инновационной политики Новосибирской области,
соглашение № 30-2025-000858, проект № 25-13-20039.

Постоянная
ссылка на pdf
постера

